
Jacobi_Eigenwerte

Jacobi-Verfahren zur Eigenwertberechnung

Berechnen Sie mit dem Jacobi-Verfahren Näherungen der Eigenwerte der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Lösung

Durch wiederholte Ähnlichkeits-Transformationen mit Drehmatrizen $Q_{i_0 j_0}$ soll A auf näherungsweise Diagonalgestalt transformiert werden, d.h.

$$\tilde{A} = Q_{i_0 j_0}^{-1} A Q_{i_0 j_0} = Q_{i_0 j_0}^T A Q_{i_0 j_0}$$

wobei $a_{i_0 j_0}$, $j_0 > i_0$, das betragsgrößte Nebendiagonalelement von A ist und c, s gegeben sind durch

$$c = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\alpha^2}{1 + \alpha^2}}}, \quad s = \frac{\text{sign}(\alpha)}{2c\sqrt{1 + \alpha^2}},$$
$$\alpha = \frac{a_{j_0 j_0} - a_{i_0 i_0}}{2a_{i_0 j_0}}, \quad \text{sign}(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } t \geq 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

Angewandt auf die gegebene Matrix folgt

$$A_k = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad i_0, j_0 = 1, 2, \quad c, s, \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \quad Q_k = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \quad A_{k+1} = Q_k^T A_k Q_k = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Damit erhalten wir als Näherungen für Eigenwerte und Eigenvektoren

$$\lambda_1 = -1, \quad v_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$
$$\lambda_2 = 7, \quad v_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$
